

Maturitní otázka číslo 5: Vlastnosti a grafy algebraických funkcí

Funkce

Co to je funkce?

Mějme dvě neprázdné množiny A, B reálných čísel $A \subset \mathbb{R}, B = \mathbb{R}$. Přiřadíme-li každému číslu $x \in A$ právě jedno číslo $y \in B$, pak se toto přiřazení čísel nazývá reálná funkce reálné proměnné x . Proměnná x se nazývá funkční proměnná nebo argument funkce f . Číslům množiny A se říká hodnoty proměnné. Množina A se nazývá definiční obor a značí se $D(f)$. Číslo y se nazývá funkční hodnota nebo hodnota funkce f v bodě x a značí se $y = f(x)$. Množina B všech funkčních hodnot se nazývá obor hodnot a značí se $H(f)$.

Způsoby zadání funkce

Nejčastějším zadáním funkce je analytické zadání. Funkční předpis je dán rovnicí tvaru $y = f(x)$, kde $f(x)$ je výraz s proměnnou x .

Další časté zadání je pomocí grafu. Graf funkce f se sestavuje v kartézské soustavě s počátkem O a osami x, y . Pro všechna $x \in D(f)$, každé uspořádané dvojice reálných čísel $[x, f(x)]$ přiřadíme v této rovině bod se souřadnicemi $x, y = f(x)$. Množina všech těchto bodů se nazývá grafem funkce f .

Poslední metodou je zadání výčtem všech uspořádaných dvojic $[x, y = f(x)]$ hodnot argumentu x a příslušných funkčních hodnot $f(x)$. Tento způsob lze použít pouze u funkcí, jejichž definičním oborem je konečná množina.

Rovnost funkcí, algebraické operace s funkcemi a složené funkce

Dvě funkce f, g jsou si rovny, pokud platí $D(f) = D(g)$ a v každém bodě tohoto definičního oboru platí $f(x) = g(x)$.

Nechť je D průnik definičních oborů funkcí f, g je neprázdná množina. Přiřadíme-li každému $x \in D$ číslo $f(x) + g(x)$, dostaneme funkci $f + g$ zvanou součet funkcí. Obdobně se definuje rozdíl $f - g$, součin $f \cdot g$ a podíl $\frac{f}{g}$. Pro podíl musíme předpokládat že $g(x) \neq 0$ pro všechna $x \in D$.

Mějme dvě funkce $g : u = g(x)$ a $f : y = f(u), u \in D(f)$. pro které platí $H(g) \cap D(f) \neq \emptyset$. Funkce h se nazývá složená funkce z funkcí g, f pokud platí, že $D(h) = \{x \in D(g); g(x) \in D(f)\}$. Pro každé $x \in D(h)$ je $h(x) = f(u)$ neboli $h(x) = f(g(x))$. Trochu lidstěji řečeno, složená funkce vezme výstupní hodnotu vnitřní funkce použije ji jako vstupní hodnotu funkce vnější. Definiční obor složené funkce je průnik podmínek obou funkcí. Nemůžeme do vnitřní funkce vložit číslo které není v jejím definičním oboru a také do vnitřní funkce nelze vložit číslo, které po dosazení do vnitřní funkce dá hodnotu mimo definiční obor vnější funkce.

Vlastnosti funkcí

Sudost a lichost

Mějme funkci f s definičním oborem $D(f)$. Pokud $x \in D(f)$ a také $-x \in D(f)$, mohou se vyskytovat dvě vlastnosti. Funkce je sudá, právě když pro každé $x \in D(f)$ je $f(-x) = f(x)$. Funkce je lichá, právě když pro každé $x \in D(f)$ je $f(-x) = -f(x)$. Pokud je funkce sudá, je souměrná podle osy y . Pokud je funkce lichá, je souměrná podle počátku.

Periodičnost

Funkce f je periodická, pokud existuje číslo $p \neq 0$, že pro každé $x \in D(f)$ je také $x \pm p \in D(f)$ a platí $f(x \pm p) = f(x)$. Číslo p se nazývá perioda funkce.

Omezenost a extrémy

Nechť je M podmnožina definičního oboru $D(f)$ funkce f . Funkce je omezená zdola na množině M , právě když existuje takové číslo $d \in \mathbb{R}$, že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \geq d$. Funkce je omezená shora na množině M , právě když existuje takové číslo $d \in \mathbb{R}$, že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \leq d$. Funkce je omezená, pokud je omezená shora i zdola. Ve většině úloh je $M = D(f)$.

Nechť je M podmnožinou definičního oboru $D(f)$ funkce f a $a \in M$. Bod a je minimum (nejmenší hodnota) na množině M , právě když pro všechna $x \in M$ je $f(x) \geq f(a)$. Bod a je maximum (největší hodnota) na množině M , právě když pro všechna $x \in M$ je $f(x) \leq f(a)$. Pokud je $M = D(f)$, jsou tyto extrémy globální, tedy globální minimum a maximum.

Monotonie

Nechť je M podmnožinou definičního oboru $D(f)$ funkce f . Funkce f je rostoucí na množině M , právě když pro každé dva prvky x_1, x_2 z M platí: Je-li $x_1 < x_2$, pak platí $f(x_1) < f(x_2)$. Funkce f je klesající na množině M , právě když pro každé dva prvky x_1, x_2 z M platí: Je-li $x_1 < x_2$, pak platí $f(x_1) > f(x_2)$. Pokud je funkce neklesající, místo $f(x_1) < f(x_2)$ stačí aby platilo $f(x_1) \leq f(x_2)$. Pokud je funkce nerostoucí, stačí aby platilo $f(x_1) \geq f(x_2)$. Rostoucí a klesající funkce se nazývají ryze monotónní. Pokud je funkce rostoucí na celém definičním oboru, říká se že je to rostoucí funkce. Takto to funguje u ostatních také.

Prosté a inverzní funkce

Funkce f s definičním oborem $D(f)$ je prostá, pokud pro každou dvojici $x_1, x_2 \in D(f)$ $x_1 \neq x_2$ platí $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Prostá funkce je prosté zobrazení definičního oboru $D(f)$ na množinu všech funkčních hodnot $H(f)$. K tomuto zobrazení existuje zobrazení inverzní, které je také prosté a zobrazuje množinu $H(f)$ na množinu $D(f)$. Tato funkce se nazývá funkce inverzní k funkci f a značí se f^{-1} . Prostá funkce a její funkce inverzní je osově souměrná podle přímky o rovnici $y = x$.

Transformace grafů

$y = f(x) \pm c$ Graf se posune nahoru nebo dolů o hodnotu c

$y = a \cdot f(x)$ Graf se natáhne nebo stlačí ve směru osy y . $|a| > 1$ graf se vytáhne, $|a| < 1$ graf se stlačí.

$y = f(x \pm c)$ Graf se posune doprava nebo doleva o hodnotu c .

$y = f(a \cdot x)$ Graf se ztlačí nebo roztáhne ve směru osy x . $|a| > 1$ graf se stlačí, $|a| < 1$ graf se roztáhne.

$y = -f(x)$ Graf se překlopí podle osy x .

$y = f(-x)$ Graf se překlopí podle osy y .

$y = |f(x)|$ Část grafu pod osou x se překlopí podle osy x .

$y = f(|x|)$. Graf se vytvoří jen pro $x \geq 0$ a následně se podél osy souměrnosti y zobrazí. Následný graf je pak sudý.

Pro správnou transformaci je nejlépe dělat transformace v pořadí co nejbližší neznámé. Pokud je koeficient před neznámou a také se od ní přičítá, doporučuji nejříve vytknout.

$f(3x+5) = 3(f(x+\frac{5}{3}))$. Velmi důležité je umět rozpoznat kdy se jedná o posun a natahování či smršťování ve směru osy x a kdy y . Nejlépe jak se tohle naučit je si hrát chvílku v geogebře nebo desmosu.

Elementární funkce